

Cahier des Charges Détaillé : Système de Suivi d'Entretien pour Véhicules en LOA et LLD

1. Contexte et Objectifs du Projet

Le présent document définit les spécifications exhaustives d'une solution logicielle destinée à encadrer le suivi de la maintenance des véhicules soumis à des contrats de Location avec Option d'Achat (LOA) et de Location Longue Durée (LLD).

L'objectif central de ce projet est de prévenir les pénalités financières imposées lors de la restitution des véhicules, souvent causées par une traçabilité défaillante de l'entretien. Ce dispositif a vocation à s'intégrer de manière transparente (architecture en marque blanche) au sein des écosystèmes numériques existants des constructeurs automobiles et des sociétés de location.

Toute intégration de technologies superflues (telles que la réalité virtuelle ou augmentée) est formellement exclue du périmètre. Afin de garantir une mise sur le marché rapide et une maîtrise des risques, le développement est structuré en deux phases distinctes : un Produit Minimum Viable (MVP) pour valider le concept, suivi d'une Version Finale intégrant les fonctionnalités avancées.

2. Définition des Publics Cibles

Le système est rigoureusement conçu pour répondre aux exigences opérationnelles de trois acteurs distincts :

- **Le constructeur automobile ou l'organisme loueur (Partenaire commanditaire) :** Propriétaire légal du parc de véhicules loués et client intégrant le module logiciel. Les décideurs (directions après-vente, numérique et gestion de flotte) visent à minimiser les coûts de remise en état, accroître la fidélité des locataires et structurer la collecte de données.
- **Le particulier titulaire d'un contrat LOA :** Utilisateur final (25-45 ans) lié par un contrat de 36 à 48 mois. Il méconnaît les échéances précises d'entretien, peine à archiver ses factures et redoute les frais de restitution.
- **Le collaborateur bénéficiant d'un véhicule de fonction en LLD :** Utilisateur dont la responsabilité d'entretien est diluée entre lui-même, les ressources humaines et le gestionnaire de flotte, provoquant des retards systématiques de maintenance.

3. Spécifications Fonctionnelles par Interface

3.1. Interface de l'Automobiliste (Application Client)

Périmètre du MVP (Fonctions Vitales) :

- Enregistrement automatisé du véhicule via le numéro d'identification (VIN).
- Suivi régulier du kilométrage actuel (saisie déclarative).
- Génération d'un calendrier d'entretien personnalisé basé sur le modèle et le contrat.
- Notifications automatisées (Push/Email) pour les échéances de maintenance (J-30, J-7, J-1).
- Ajout manuel des factures d'intervention par l'utilisateur (photographie ou téléversement PDF).
- Génération d'un carnet de vie numérique basique rattaché au véhicule.

Périmètre de la Version Finale (Fonctions Avancées) :

- Réception entièrement automatisée des factures d'intervention depuis le système du

concessionnaire.

- Gestion simultanée de multiples véhicules sur un compte unique (flottes ou foyers multi-véhicules).
- Rappels spécifiques pour les contrôles techniques périodiques.
- Exportation au format PDF du dossier d'entretien complet et génération d'un lien de partage sécurisé.
- Connexion aux données télématiques du véhicule (OBD) pour l'actualisation automatique du kilométrage et la prédiction des besoins.

3.2. Interface du Concessionnaire (Back-Office Atelier)

Périmètre du MVP (Fonctions Vitales) :

- Accès à la fiche technique du véhicule et à son historique complet lors de la réception en atelier.
- Saisie normalisée et manuelle des interventions mécaniques réalisées.
- Téléversement manuel de la facture par l'atelier vers le coffre-fort numérique de l'utilisateur.

Périmètre de la Version Finale (Fonctions Avancées) :

- Émission et transmission directe des factures via l'intégration automatisée au logiciel DMS (Dealer Management System).
- Identification proactive des véhicules présentant un risque de non-conformité à l'approche de la restitution.
- Déploiement de campagnes de relance ciblées (marketing après-vente).
- Tableau de bord de suivi des performances de l'atelier et gestion de la diffusion d'offres saisonnières.

3.3. Interface du Constructeur (Tableau de Bord de Supervision)

Périmètre du MVP (Fonctions Vitales) :

- Configuration de l'identité visuelle (Marque Blanche : logo, couleurs, typographie de base).
- Administration du catalogue central des opérations d'entretien par modèle.
- Supervision globale et gestion de la création des accès pour les concessions du réseau.

Périmètre de la Version Finale (Fonctions Avancées) :

- Analyse détaillée des indicateurs de performance (KPIs) de rétention globale et tableaux de bord avancés.
- Consolidation des données du réseau et émission d'alertes automatisées en cas d'anomalies de traitement.
- Exportation des données agrégées vers les outils CRM ou de Business Intelligence (BI) internes via API.
- Modèles algorithmiques d'anticipation de l'attrition de la clientèle (Churn).

4. Modélisation du Parcours Utilisateur

Le processus opérationnel se décline en quatre phases chronologiques :

1. **Phase d'Initialisation** : Configuration en marque blanche, inscription du locataire (scan du VIN) et reconnaissance des clauses du contrat LOA/LLD.
2. **Phase de Suivi Préventif** : Analyse du kilométrage et émission des rappels échelonnés à

l'approche des échéances de révision.

3. **Phase d'Intervention** : Réalisation de la maintenance en atelier, intégration au logiciel de gestion (DMS) et télétransmission de la preuve d'intervention dans le coffre-fort client.
(Déploiement complet en Version Finale)
4. **Phase de Restitution** : Génération d'un bilan d'entretien exhaustif, certifié et exportable en un clic, garantissant une expertise contradictoire conforme.

5. Spécifications Techniques et Sécurité

5.1. Architecture Logicielle et Intégration (Marque Blanche)

- **Méthode d'intégration** : Le module "Automobiliste" doit être intégrable de manière transparente dans les applications natives existantes des constructeurs via un SDK (Software Development Kit) ou une WebView optimisée. L'utilisateur final ne doit jamais percevoir qu'il utilise un service tiers.
- **Hébergement** : Les serveurs doivent être localisés sur le territoire de l'Union Européenne (ex: AWS Paris, OVHcloud) pour garantir la souveraineté des données.

5.2. Interopérabilité et API

- Le système doit exposer une API RESTful sécurisée permettant :
 - La synchronisation avec les référentiels de pièces et d'entretien des constructeurs (*MVP*).
 - La connexion avec les logiciels DMS des concessionnaires pour automatiser la remontée des factures (*Version Finale*).

5.3. Sécurité et Conformité Réglementaire

- **RGPD** : Le système traite des données à caractère personnel et des documents financiers nominatifs. Une politique stricte de gestion des consentements (opt-in) et de droit à l'oubli doit être implémentée.
- **Chiffrement** : Les données en transit doivent être chiffrées via le protocole TLS 1.3. Les factures stockées dans le coffre-fort numérique doivent être chiffrées au repos (AES-256) pour garantir leur intégrité juridique jusqu'à la restitution.

6. Modèle de Données et Règles de Gestion

- **Dictionnaire de données (Macro)** :
 - *Entité Véhicule* : VIN (clé primaire), Marque, Modèle, Motorisation, Kilométrage, Date de mise en circulation.
 - *Entité Contrat* : Type (LOA/LLD), Durée (mois), Kilométrage total autorisé, Loueur, Date de restitution prévue.
 - *Entité Entretien* : Date, Type d'intervention, Kilométrage relevé, Montant, Identifiant de la facture (PDF associé), Identifiant de la concession.
- **Règle de gestion (Fin de contrat)** : À la restitution définitive du véhicule au loueur, le lien entre l'utilisateur (locataire) et le véhicule est rompu informatiquement. Le carnet d'entretien numérique anonymisé reste rattaché au numéro VIN pour l'acheteur d'occasion.

7. Exigences Non-Fonctionnelles

- **Disponibilité (SLA) :** Le service doit garantir un taux de disponibilité de **99,9 %** par mois (hors plages de maintenance programmées la nuit).
- **Performances :** Le temps d'affichage du carnet d'entretien numérique et l'ouverture d'une facture PDF sur l'application mobile ne doivent pas excéder **2 secondes** sous couverture réseau 4G.
- **Scalabilité :** L'architecture cloud doit être capable de supporter l'ajout de plusieurs dizaines de milliers de véhicules simultanément lors du déploiement de la Version Finale chez un grand constructeur automobile, sans dégradation des performances.

8. Expérience Utilisateur (UX) et Maquettage

- **Simplicité absolue :** L'interface mobile destinée au conducteur doit exiger un nombre minimal d'actions. La charge mentale de l'organisation doit être transférée au système automatisé. Le vocabulaire employé au sein des interfaces devra respecter un registre classique et formel, écartant tout jargon technique superflu.
- **Accessibilité :** L'interface doit respecter les standards d'accessibilité (contraste, taille des typographies) pour assurer une lecture aisée, y compris dans l'habitacle d'un véhicule.
- **Livrable attendu en phase de conception :** Un ensemble complet de maquettes filaires (Wireframes) modélisant chaque écran du parcours utilisateur, de l'inscription à l'exportation du rapport de restitution.

9. Gouvernance et Pilotage du Projet

9.1. Découpage en Phases Stratégiques

- **Phase 1 - Spécifications Détaillées et Maquettage :** Validation de l'architecture technique, de la charte d'intégration marque blanche et des maquettes UX/UI pour l'ensemble du périmètre.
- **Phase 2 - Développement et Lancement du MVP :** Programmation des fonctions essentielles (ajout du véhicule, rappels contractuels, coffre-fort documentaire manuel). Tests restreints et déploiement auprès d'une cohorte pilote pour valider l'adoption utilisateur (Product-Market Fit).
- **Phase 3 - Développement de la Version Finale :** Intégration des API complexes (DMS, OBD, CRM), automatisation des flux de facturation et développement des tableaux de bord analytiques avancés.
- **Phase 4 - Déploiement Global et Maintenance :** Mise en production à grande échelle, formation des équipes après-vente, et mise en place d'un support technique garantissant les SLA définis.

9.2. Critères de Réussite (Recette fonctionnelle)

- **Validation du MVP :** Le projet sera jugé viable lorsqu'un utilisateur pourra numériser manuellement son contrat LOA, recevoir une alerte automatisée pertinente selon son kilométrage déclaré, et téléverser avec succès une preuve d'entretien dans son coffre-fort mobile.
- **Validation de la Version Finale :** Le déploiement sera considéré comme achevé et conforme lorsque la facture émise par le DMS du concessionnaire remontera instantanément et sans action humaine dans l'application du locataire, et que le constructeur aura un accès consolidé aux données d'attrition depuis son interface de supervision.